

The background is a vibrant collage of abstract elements. It includes a large purple organic shape in the top left, a blue organic shape in the top right containing three dark blue wavy lines. There are several yellow and orange geometric shapes (squares and rectangles) scattered throughout. On the left, there are concentric dark blue and white circles. On the right, there are more concentric circles, some yellow and some dark blue. A dark blue wavy line is also present in the bottom left. The central text is contained within a bright pink rectangular box.

Rhymer — ИИ-генерация и автоматическая оценка рифмованной русской поэзии

Учебная практика

Подготовил к защите: Каримов Сафо, гр. 5095



Содержание

01.

Зачем

Проблема, актуальность,
цель и ценность

02.

Как это работает

Архитектура, RPST,
авторский алгоритм,
сравнение

03.

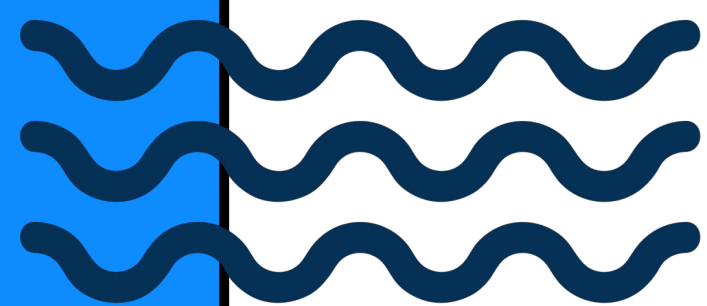
Итог

Демонстрация,
результаты и выводы

ЗАЧЕМ

КАК

ИТОГ



01. Зачем: задача и ценность

Проблема, актуальность, цель и применимость



ИИ хромает в стихах

Созвучие оценивают «на слух»;
объективно и масштабно — трудно.



Оценка рифмы — вручную

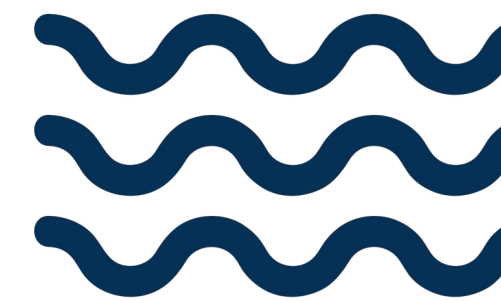
Модели сильны в прозе, но в русском
стихе плывут размер и рифма.



Проблема



Актуальность



Социальная

Сохранить любовь к стихам средствами современных технологий.



Государственная

Поддержка культуры и русского языка, культурный код.



Итог

Мост между классикой и новыми технологиями.



Научная

ИИ, пишущих и оценивающих стихи на русском, почти нет.



Почему сейчас

Зрелые языковые модели и цифровое поколение.

Цель и задачи

Цель

Генерировать стих и численно
оценивать рифму, выбирая
лучший из N.

Генерация

LLM, best-of-N и проход
самокоррекции по фидбэку.

Оценка рифмы

Детектор рифмы и
метрики качества.

Интерфейс

Удобный UI с настройками и
сохранением сессий.

Ценность и применимость

- Помощник поэта и редактор стихов. Удобная подсветка рифм,
- автоопределение размеров, сессии;
- Образование: наглядная фонетика и стиховедение;
- Платформа для объективной оценки генеративных моделей на поэзии.

ЗАЧЕМ

КАК

ИТОГ

02.

Как это работает

Архитектура, RPST целиком, авторский алгоритм
и сравнение

Подготовка текста к анализу — классический этап NLP

1

Токенизация

Текст делим на строки, слова и знаки — базовые единицы анализа.

2

Нормализация

Нижний регистр, чистка пунктуации; исходный вид сохраняем для показа.

3

Слогораздел

Слова разбиваем на слоги — базовую единицу рифмы и созвучия.

4

Векторизация

Как в NLP (Word2Vec, FastText, BERT), но слог → вектор фонетических признаков.

Авторский алгоритм: рифма как затухание слоговых волн (потенциал Юкавы)

1

Поток волн

Стих — поток волн;
каждый слог излучает
поле созвучия.

2

Потенциал Юкавы

Связь слогов гаснет с
расстоянием:
 $K(d)=e^{(-\lambda d)}/d$
(экранирование).

3

Резонанс

Общие созвучные
«соседи» усиливают
связь — волны
складываются.

4

Группы рифм

Схожесть слогов —
косинус фонетических
векторов; сильные связи
→ группы рифм.

RPST алгоритм

Разметка ударений

Готовая модель скансии размечает ударения по словам (align).

Размер

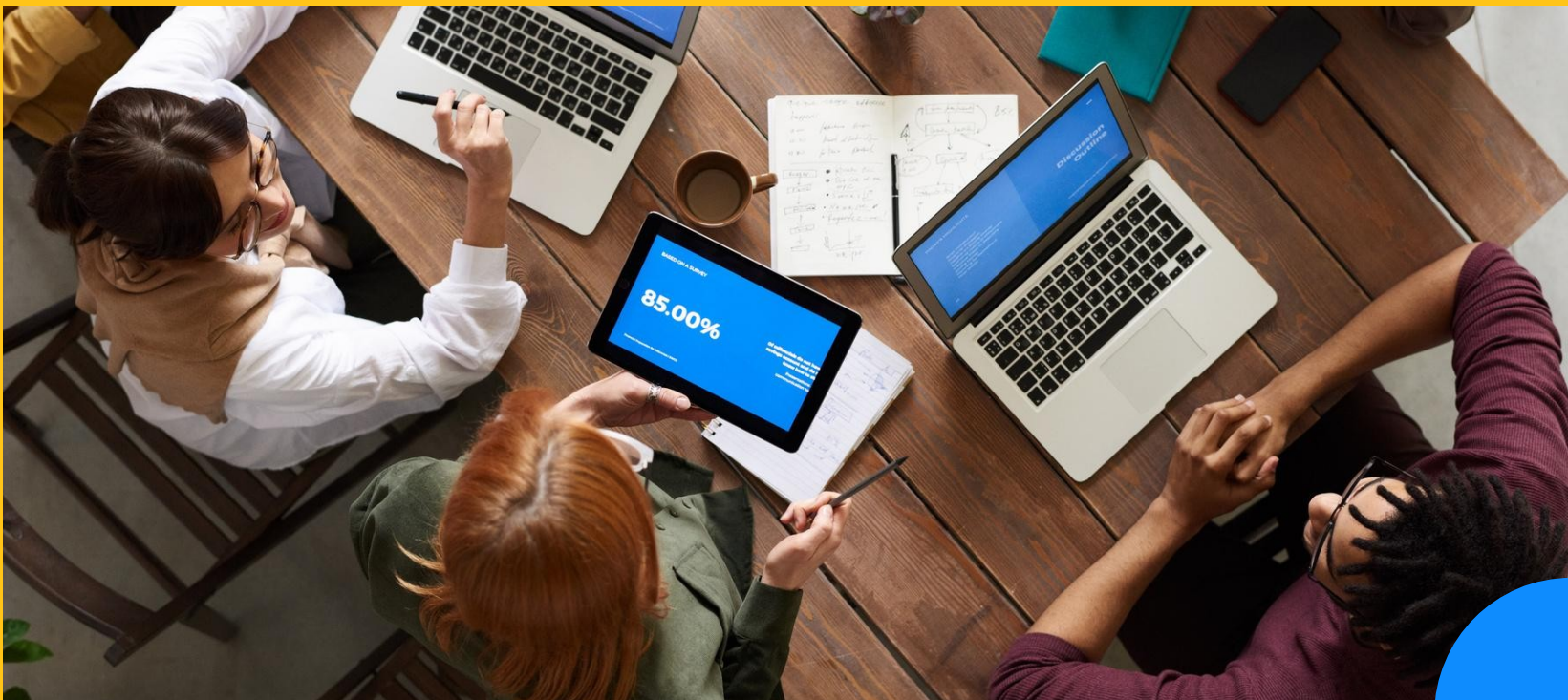
Определяет стихотворный размер: ямб, хорей, дактиль...

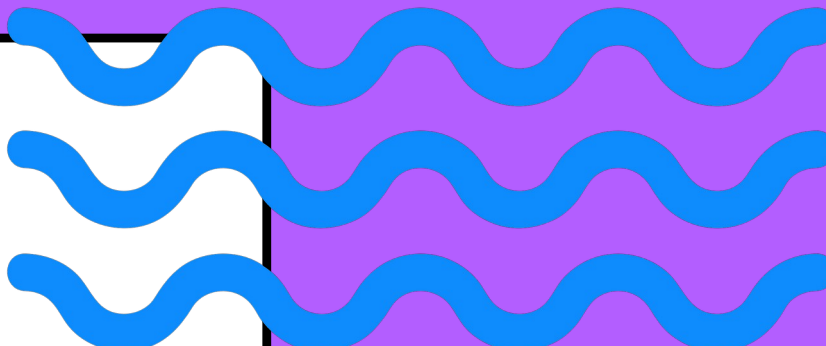
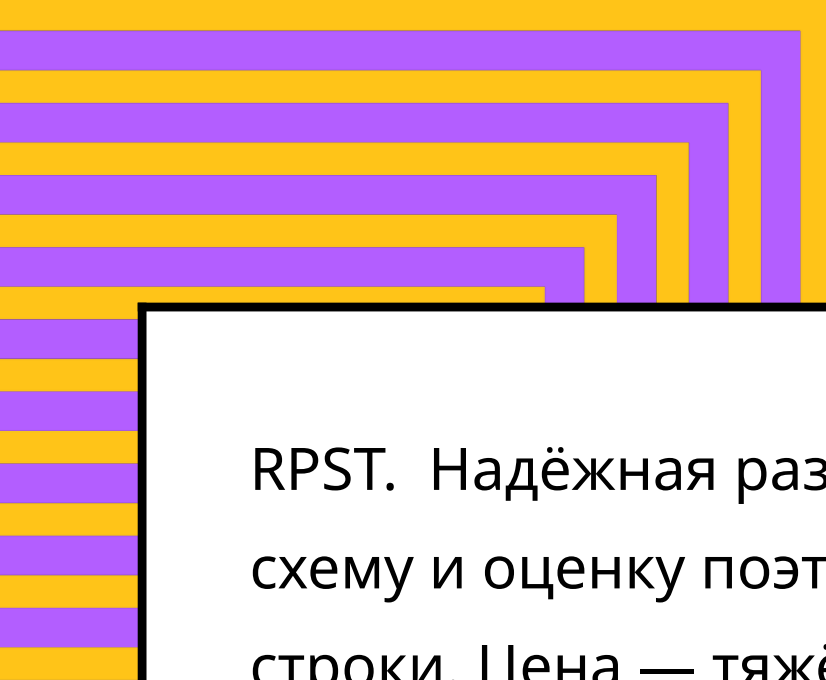
Схема и score

Схема рифмовки и оценка поэтичности (score).

Точность по схеме

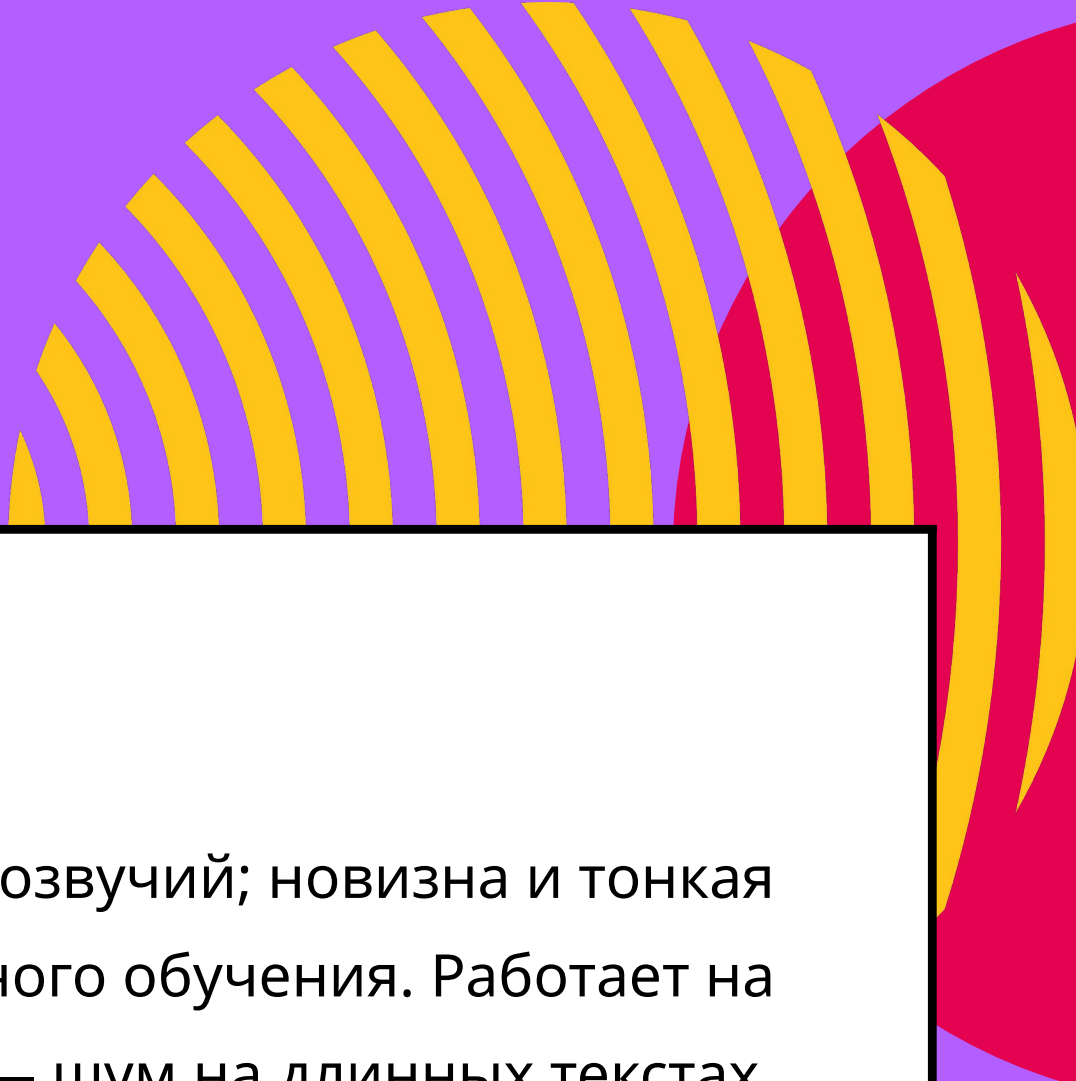
Хвост строки → сравнение клаузул → точность по схеме.





RPST. Надёжная разметка ударений; даёт размер, схему и оценку поэтичности. Работает на уровне строки. Цена — тяжёлые модели и медленная первая загрузка (~15–30 с).

RPST vs Юкава



Юкава. Послоговая карта созвучий; новизна и тонкая настройка без машинного обучения. Работает на уровне слога. Цена — шум на длинных текстах.

Как мы работаем с ИИ: оценка → коррекция

1

Генерация

ИИ пишет N вариантов стиха (best-of-N).

2

Оценка

Наши метрики численно оценивают рифму (RPST / Юкава).

3

Разметка

Метим окончания: где рифма есть — оставить, где нет — переписать.

4

Коррекция

Просим ИИ перерифмовать плохое, сохранив хорошее, и проверить читаемость и форму.

ИИ — инструмент; ядро работы — математика оценки рифмы, которая и направляет правки.

ЗАЧЕМ

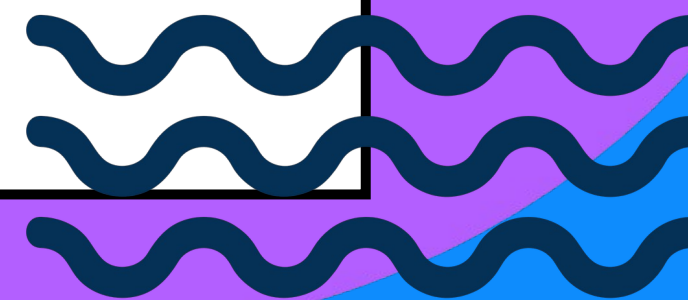
КАК

ИТОГ

03.

Итог?

Демонстрация, результаты и выводы



Демонстрация: Оценка рифм (RPST)

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

Файл Вид Настройки

Метод определения рифм: RPST (хвосты) Оценка готова Тёмная

Генерация Оценка рифм

Вставьте стихотворение:

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.

Разбор (рифмы выделены цветом):

У лукомóрья дуб зелёный;
Златáя цепь на дубе тóм:
И днём и нóчью кот учёный
Всё хóдит по цепí кругóм;
Идёт направо — пёснь заводит,
Налéво — скáзку говорíт.
Там чудесá: там лёший брóдит,
Русáлка на ветвях сидíт;
Там на неведóмых доро́жках
Следы́ неvíданных зверей;
Избу́шка та́м на ку́рьих но́жках
Стои́т без о́кон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;

Зарифмовано слогов: 17% (47 из 282) | Поэтичность RPST: 0.32 | Размер: ямб | Схема: ABBA

Группы рифм: ёный, ёный, я, я, ёный, ёный, ём, ём, ёдом, ёдом, ўжит, ўжит, одит, одит, ахнет, ахнет, йт, йт, йл, йл, ёжках, ёжках, ёй, ёй, олны, олны, ой, ой, ой, ой,

► Настройка Юкавы — пересчёт вживую

Оценить рифмы

Демонстрация: Генерация стиха 1

Генерация

Оценка рифм

▼ Параметры генерации

Тема:

Защищаюсь как могу. Дайте зачёт.

Строк:

8

Размер:

ямб

Рифмовка:

AABV

Кандидатов (N):

2

☒ Генерировать через ИИ (Gemini)

Сгенерировать

Демонстрация:
Генерация
стиха 2

Файл Вид Настройки

Метод определения рифм: Юкава (мой) Готово: лучший из 3 кандидатов Тёмная

Генерация Оценка рифм

▼ Параметры генерации

Тема: Защищаюсь как могу. Дайте зачёт.

Строк: 8

Размер: ямб

Рифмовка: AABV

Кандидатов (N): 2

☒ Генерировать через ИИ (Gemini)

Сгенерировать

▼ Кандидаты (по убыванию качества рифмы)

	Текст (1-я строка)	рифма %	размер	схема
1	Мой щит — те ...	17%	—	—
2	✓ Мой щит — т...	17%	—	—
3	Я тут сижу, пиш...	15%	—	—

Лучший вариант (рифмы выделены цветом):

Мой щит те знания что есть,
Мой меч слова что говорю
Зачёт прошу я примет честь,
И этим вас я лишь молю
Я отбиваюсь, как могу
От лени страха и невзгод,
Своей я мыслью дорожу
Пусть путь к зачёту мой идёт.

[Юкава] Зарифмовано слогов: 17% (11 из 65) | Групп рифм: 5
Группы рифм: Мой, Мой зна, ва сло, про вас, ва, стра ро, мой

Улучшить рифму (ИИ)

Демонстрация:
Генерация
стиха 2 с
улучшениями.

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

ФайлВидНастройки

Метод определения рифм:Юкава (мой)

Готово: рифма улучшена ИИ (вариант добавлен сверху)

Тёмная

Генерация

Оценка рифм

▼ Параметры генерации

Тема:Я защищаюсь как могу. Дайте зачёт.

Строк:8

Размер:ямб

Рифмовка:AABB

Кандидатов (N):2

☒ Генерировать через ИИ (Gemini)

Сгенерировать

▼ Кандидаты (по убыванию качества рифмы)

	Текст (1-я строка)	рифма %	размер	схема
1	✓ Я тут стою, ...	29%	—	—
2	Я тут стою, дро...	17%	—	—
3	✓ Я тут стою, ...	17%	—	—
4	Учу, читаю, бью...	16%	—	—

Лучший вариант (рифмы выделены цветом):

Я тут стою **дро**жу и **мну**сь,
Ответить **вер**но я **стрем**люсь.
Все силы собраны в кулак,
И знаний прочный есть **за**пас.
Мне **нужен** этот **ваш** **за**чет,
Пусть путь к нему тернист и крут.
Защитой будет каждый **сло**г,
Молю спасите видит **Бо**г!

[Юкава] Зарифмовано слогов: 17% (11 из 66) | Групп рифм: 5

Группы рифм: **дро, рно** **мнусь,, млюсь.** **за, ваш, за** **Мне, жен** **слог,, Бог!**

Улучшить рифму (ИИ)

Демонстрация:
Генерация
стиха 2 с
улучшениями.

ФайлВидНастройки

Метод определения рифм:Юкава (мой)

Сохранено: /home/zackarym/_RHYMER/session.rhymer.json

Тёмная

Генерация

Оценка рифм

▼ Параметры генерации

Тема:Я защищаюсь как могу. Дайте зачёт.

Строк:8

Размер:ямб

Рифмовка:AABB

Кандидатов (N):2

☒ Генерировать через ИИ (Gemini)

Сгенерировать

▼ Кандидаты (по убыванию качества рифмы)

	Текст (1-я строка)	рифма %	размер	схема
1	✓ Я тут стою, ...	29%	—	—
2	Я тут стою, дро...	17%	—	—
3	✓ Я тут стою, ...	17%	—	—
4	Учу, читаю, бью...	16%	—	—

Лучший вариант (рифмы выделены цветом):

Я тут стою **дро**жу и **мну**сь,
Ответить **вер**но я **стрем**люсь.
Все **сил**ы **со**бра^ны в кулак,
И **ка**ждый так **на**стро^ен шаг.
Мне **нуж**ен этот **ва**ш **за**чет,
Пусть **зн**аний **гру**з **ме**ня **вл**ечет.
Защитой **бу**дет **ка**ждый **сло**г,
Молю спасите **ви**дит **Бо**г!

[Юкава] Зарифмовано слогов: **29%** (19 из 65) | Групп рифм: **9**
Группы рифм: **дро**, **рно**, **сло**г,, **Бо**г! **мну**сь,, **млю**сь. **лы**, **жд**ый **бра**, **на** **Мне**, **жен**
ваш, **за**, **ня** **гру**з, **бу** **ме**, **дет**

Улучшить рифму (ИИ)

Демонстрация: тёмная тема

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

Файл Вид Настройки

Метод определения рифм: Юкава (мой) **Оценка готова**  Светлая

Генерация **Оценка рифм**

Вставьте стихотворение:

Темная ночь только пули свистят по степи
Только ветер гудит в проводах
Тускло звезды мерцают
В темную ночь ты любимая знаю не спишь
И у детской кровати тайком
Ты слезу утираешь
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами
Темная ночь разделяет любимая нас
И тревожная черная степь
Пролегла между нами
Верю в тебя дорогую подругу мою
Эта вера от пули меня темной ночью хранила
Радостно мне я спокоен в смертельном бою
Знаю встретишь с любовью меня
Что б со мной ни случилось
Смерть не страшна
С ней не раз мы встречались в степи
Вот и теперь надо мною она кружится
Ты меня ждешь
И у детской кровати не спишь
И поэтому знаю со мной ничего не случится
И поэтому знаю со мной ничего не случится

Разбор (рифмы выделены цветом):

Темная **ночь** **только** пули **свистят** по степи
Только **ветер** гудит в **проводах**
Тускло **звезды** мерцают
В темную **ночь** ты **любимая** знаю не спишь
И у **детской** **кроватки** тайком
Ты слезу **утираешь**
Как я **люблю** **глубину** твоих ласковых **глаз**
Как я **хочу** к **ним** **прижаться** **сейчас** губами
Темная **ночь** **разделяет** любимая **нас**
И **тревожная** **черная** степь
Пролегла **между** нами

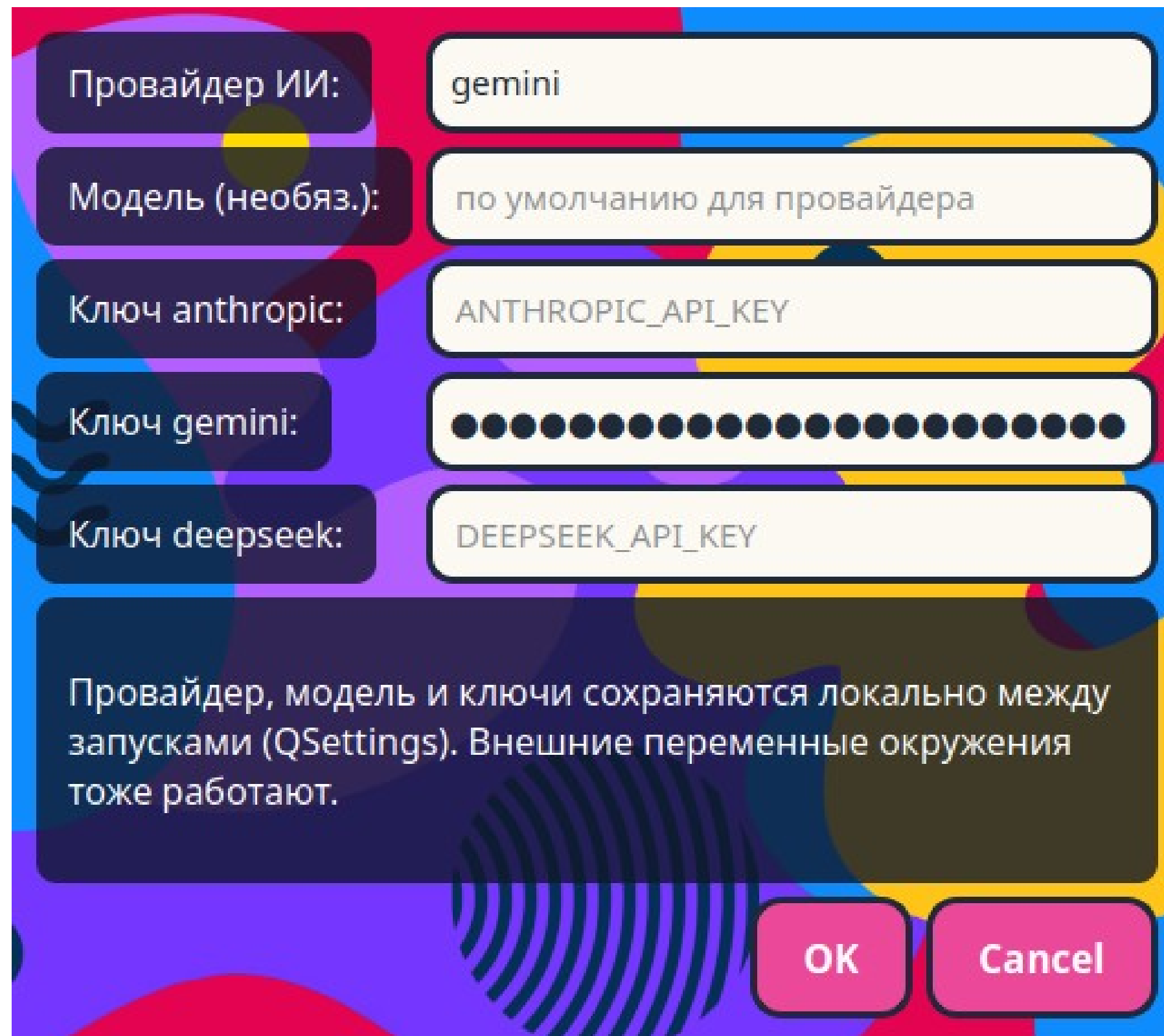
[Юкава] Зарифмовано слогов: **52%** (130 из 251) | Групп рифм: **47**

Группы рифм: **ночь**, **то**, **лько**, **ва**, **ра**, **ля**, **рна**, **я**, **Ра**, **Зна**, **И**, **И**, **И**, **ни**, **ни**, **ли**,
сви, **зу**, **у**, **лю**, **блю**, **глу**, **чу**, **тре**, **ле**, **до**, **стно**, **де**, **э**, **э**, **че**, **че**, **стят**, **дах**, **Как**,
я, **Как**, **я**, **мна**, **я**, **ме**, **те**, **спо**, **ко**, **бо**, **тской**, **кро**, **то**, **то**, **го**, **го**, **То**, **лько**,
скло, **би**, **ним**, **при**, **до**, **ро**, **лю**, **слу**, **ва**, **зна**, **зна**, **не**, **не**, **ве**, **тер**, **зве**, **глаз**,
йчас, **ба**, **ма**, **я**, **нас**, **дру**, **гу**, **со**, **мной**, **по**, **по**, **слу**, **слу**, **про**, **во**, **жа**, **ться**,
ме, **ен**, **Смерть**, **не**, **ней**, **не**, **те**, **перь**, **ждешь**, **му**, **му**, **чи**, **чи**, **ют**, **лю**, **ра**,
жна, **я**, **те**, **сме**, **рте**, **стра**, **шна**, **раз**, **ю**, **ю**, **тсья**, **тсья**, **ночь**, **тской**, **кро**, **зде**,
че, **мной**, **но**, **льном**, **бо**, **до**, **мно**, **со**, **мной**, **со**, **мной**

► **Настройка Юкавы — пересчёт вживую**

Оценить рифмы

Демонстрация: настройки (провайдер и ключ)



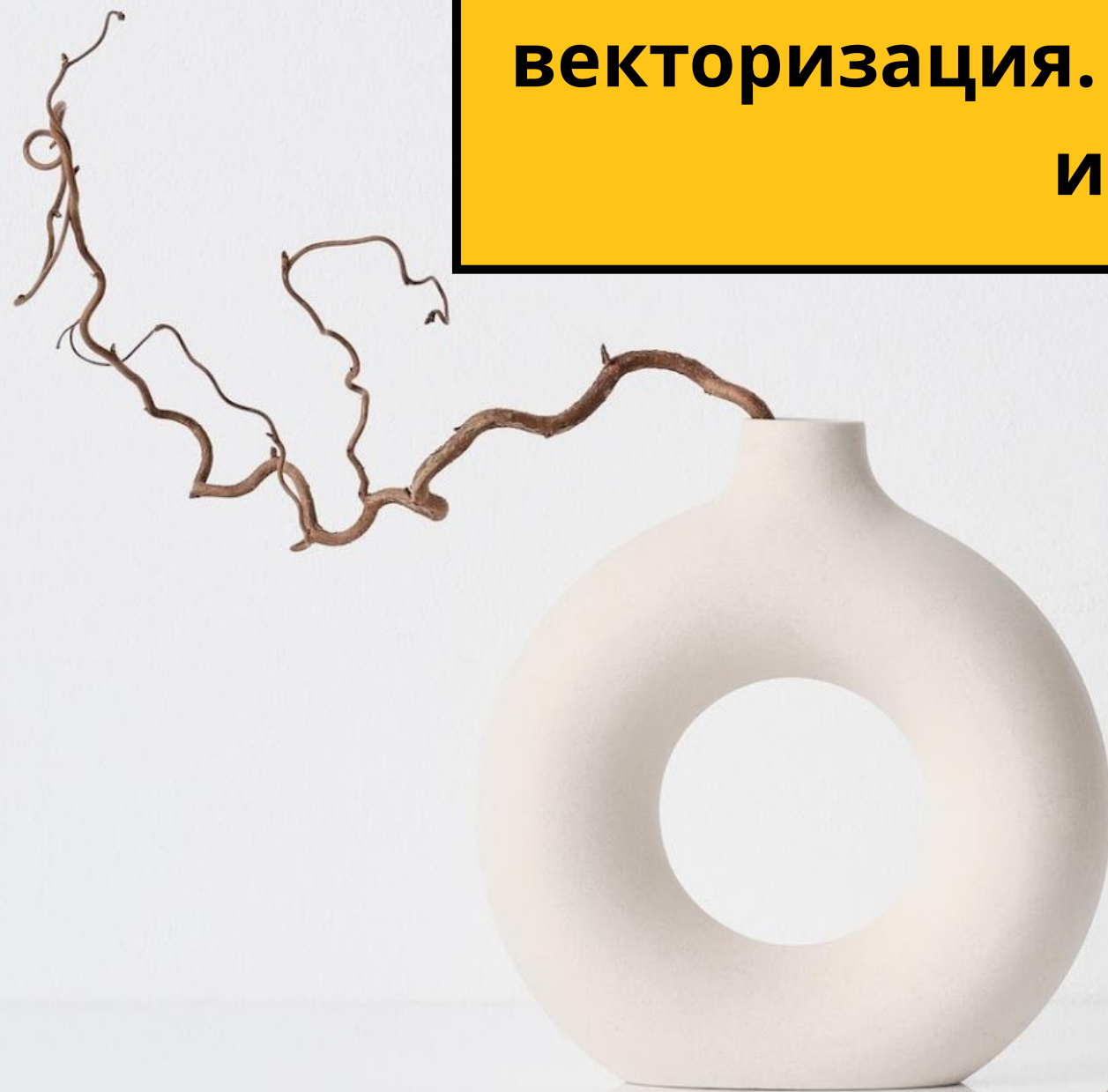
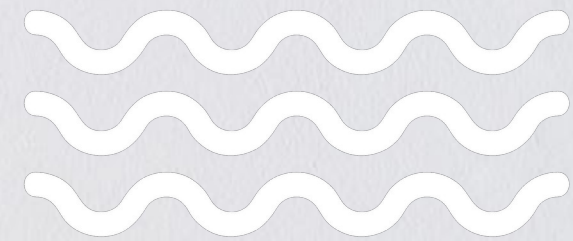
Скриншот диалогового окна настроек с ярким абстрактным фоном. В окне пять строк с метками и текстовыми полями. Четвертое поле скрыто символами. Внизу — блок с пояснением и кнопки.

Провайдер ИИ:	gemini
Модель (необяз.):	по умолчанию для провайдера
Ключ anthropic:	ANTHROPIC_API_KEY
Ключ gemini:	••••••••••••••••••••
Ключ deepseek:	DEEPSEEK_API_KEY

Провайдер, модель и ключи сохраняются локально между запусками (QSettings). Внешние переменные окружения тоже работают.

OK Cancel

Результаты: прототип готов — генерация, два детектора рифмы и удобный UI с сессиями. Новизна — алгоритм Юкавы и фонетическая векторизация. Дальше — дообучение модели и редактор стихов.





Спасибо
за внимание

Готов ответить на ваши вопросы